Write Up

Gema dari Mahkota Retak – Crypto

Flag :
CODEX26{r3t4k4n_m3mb0c0rk4n_m4hk0t4}

Desc : Enam puluh empat titah dibubuhi segel mahkota. Malam itu pandai besi mendengar dua bunyi sumbang: satu segel retak saat ditempa, satu lagi rusak di jalan. Keduanya tampak palsu di mata rakyat. Namun hanya satu retakan yang masih menyimpan gema separuh rahasia mahkota — dan hanya dengan gema itu peti tua di ruang khazanah dapat dibuka.

Solution :

Setiap titah dimeteraikan sebagai RSA textbook. Pesan diubah dengan SHA-256, lalu dipangkatkan dengan eksponen rahasia modulo n. Penempaan mempercepat lewat CRT. Jika cabang modulo p rusak tetapi cabang modulo q tetap benar, segel gagal verifikasi, namun selisihnya masih habis dibagi q. Itulah retakan Bellcore / Lenstra.

m = int(SHA-256(pesan)), big-endian
s = m^d mod n
s^e ≡ m (mod q), tetapi tidak modulo p
gcd(s^e − m, n) = q

Ada dua segel yang gagal verifikasi. Satu adalah retakan CRT dan membagi n. Satu lagi hanya rusak setelah dimeteraikan; GCD-nya biasanya 1. Peti adalah bilangan UTF-8 flag yang dipangkatkan e modulo n, bukan PKCS#1.

Yang diberikan :

- Modulus n dan eksponen e = 0x10001.
- 64 pasang pesan dan segel.
- Satu ciphertext peti.

Langkah Untuk Mendapatkan Flag :

Persiapan

1. Baca n dan e sebagai bilangan heksadesimal besar (big integer).
2. Siapkan fungsi pangkat-modulo, GCD, dan invers modulo (Extended Euclidean).

Cari retakan CRT

1. Untuk setiap entri segel, hitung m = int.from_bytes(SHA-256(pesan), "big").
2. Baca s dari heksadesimal segel.
3. Hitung v = s^e mod n.
4. Jika v sama dengan m, segel itu sah. Lewati.
5. Jika v berbeda, hitung g = gcd(v − m, n). Perhatikan selisih bisa negatif; ambil nilai mutlak sebelum GCD jika perlu.
6. Jika g = 1, itu decoy. Catat saja, lalu lanjut ke segel invalid berikutnya.
7. Jika 1 < g < n, g adalah salah satu faktor prima. Simpan sebagai factor.

Faktorisasi dan kunci privat

1. q = n / factor. Pastikan factor · q tepat sama dengan n.
2. Hitung phi = (factor − 1) · (q − 1).
3. Hitung d = invers e modulo phi. Pastikan (e · d) mod phi = 1.

Buka peti

1. Baca ciphertext sebagai bilangan heksadesimal.
2. Hitung pt = ciphertext^d mod n.
3. Ubah pt ke byte big-endian. Jika jumlah digit heksadesimal ganjil, tambahkan 0 di depan.
4. Decode byte itu sebagai UTF-8.
5. Ambil substring yang cocok dengan pola CODEX26{...}.

Pemeriksaan

1. Jangan berhenti pada segel invalid pertama sebelum menguji GCD.
2. Pastikan plaintext hasil dekripsi berisi flag utuh, bukan sampah byte.